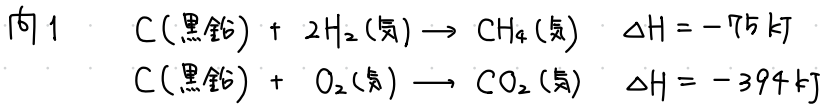
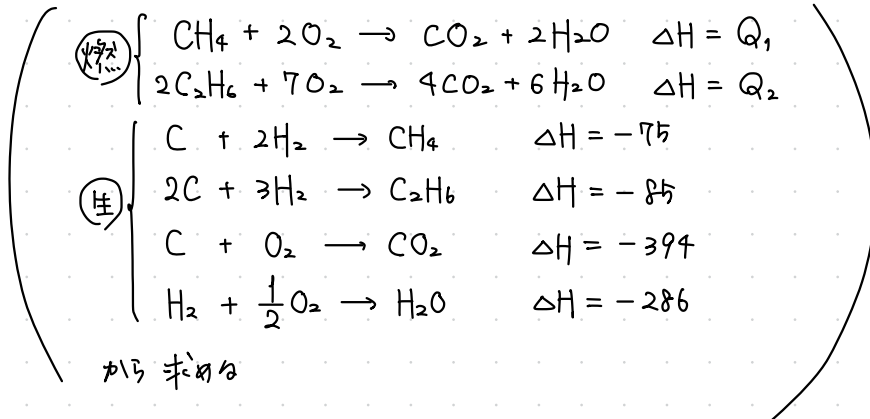


6-①



向2. $\times$ タン: -891 kJ/mol , エタン : -1561 kJ/mol



向3. 混合気体 1 mol あたりで考える。

$$\left\{ \begin{array}{l} \times \text{タン} : 1-x \text{ mol} \\ \text{エタン} : x \text{ mol} \end{array} \right.$$

混合気体の燃焼による発熱量 1 kJ あたりの CO_2 生成量は、



$$\frac{(1-x) + 2x \text{ mol}}{891 \text{ kJ/mol} \times (1-x) \text{ mol} + 1561 \text{ kJ/mol} \times x \text{ mol}} = \frac{1+x}{891 + 670x} \text{ mol/kJ}$$

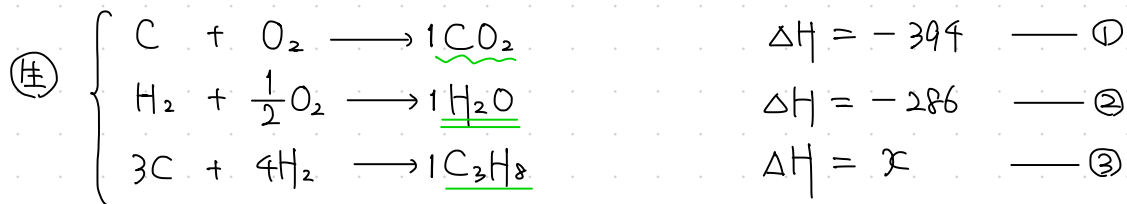
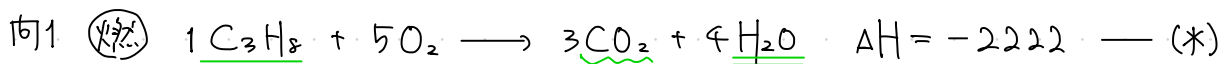
条件より、純 $\times$ タン ($x=0$) の場合の発熱量 1 kJ あたりの CO_2 生成量と比較して、

$$\frac{1+x}{891 + 670x} \text{ mol/kJ} \leq \frac{1}{\underline{891}} \text{ mol/kJ} \times \frac{105}{100}$$

$x=0$ のとき

$$\therefore x \leq 0.2376 \quad \therefore \underline{23.8\% \text{ 以下}}$$

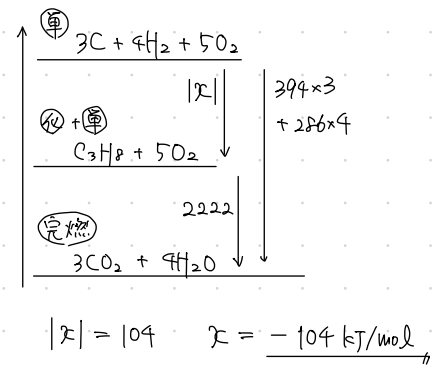
6-2 ◆ 中間の式で、中間はずしの式をつくら。



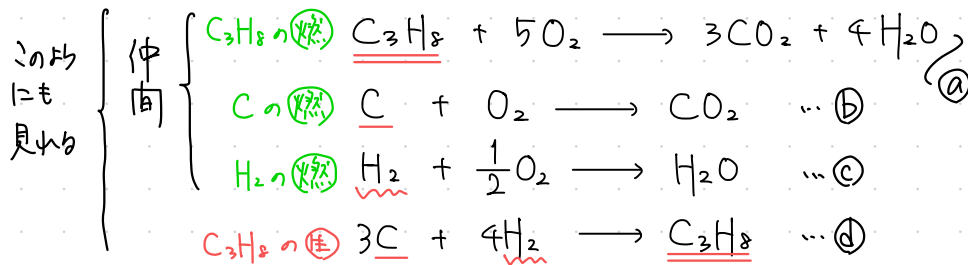
①×3 + ②×4 + ③×(-1) = (*) より

$-394 \times 3 + (-286) \times 4 - x = -2222$

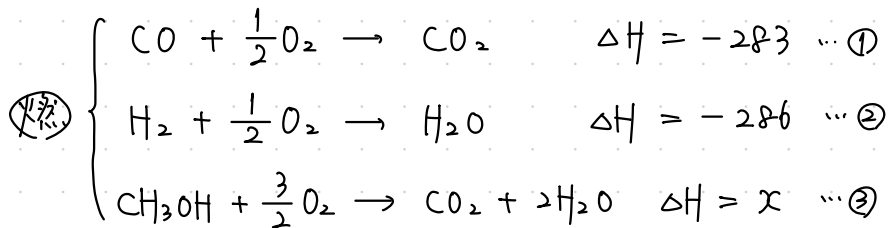
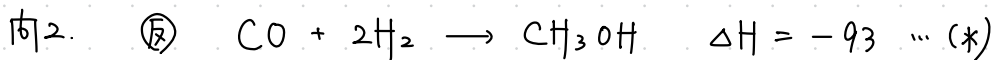
$\therefore x = -104 \text{ kJ/mol}$



<別解>



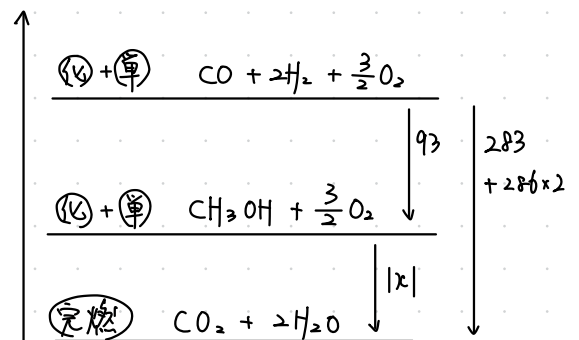
②×3 + ③×4 - ① = ④ とすることも可能



① + ②×2 - ③ = (*) より

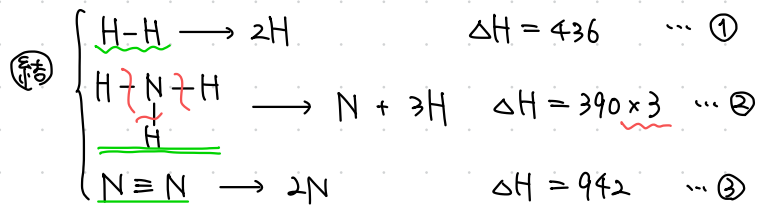
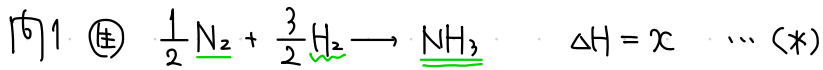
$-283 + (-286) \times 2 - x = -93$

$x = -762 \text{ kJ}$



6-3

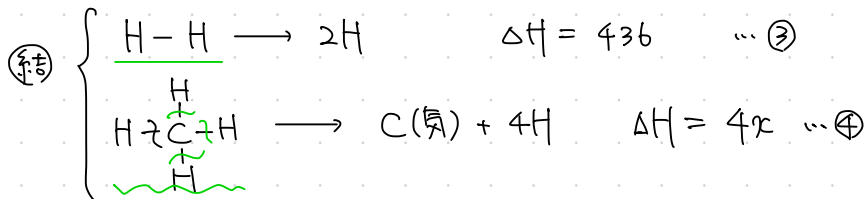
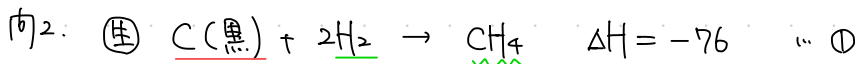
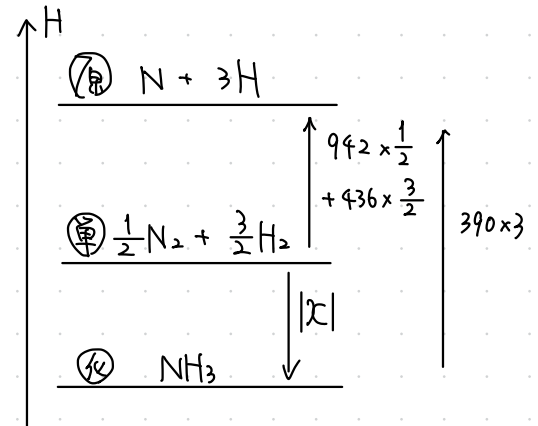
◆ 中間の式で、中間はずしの式をつくら。



① $\times \frac{3}{2} + ③ \times \frac{1}{2} - ② = (*)$ より

$$436 \times \frac{3}{2} + 942 \times \frac{1}{2} - 390 \times 3 = x$$

$$x = \underline{-45 \text{ kJ/mol}}$$



① - ② より C(黒) を消去して、

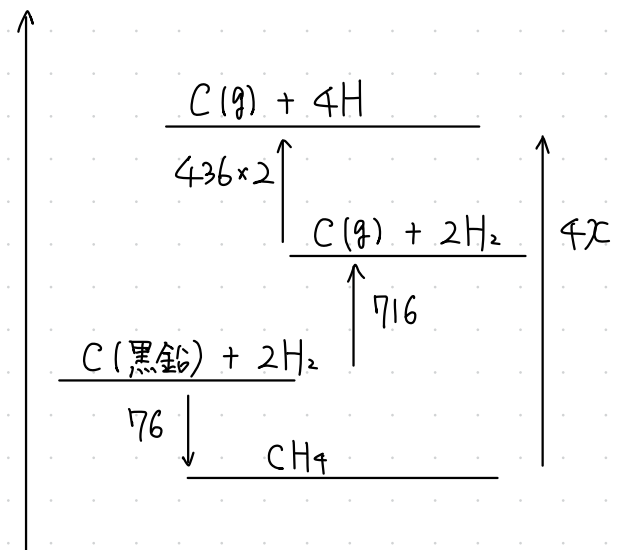


③ $\times 2 - ④ = (*)$ より

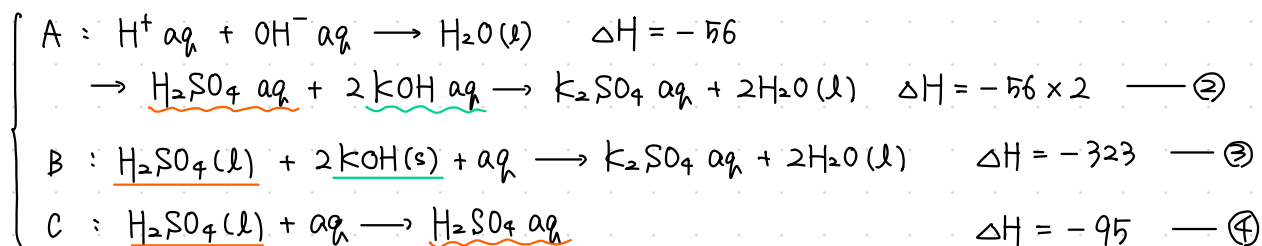
$$436 \times 2 - 4x = -792$$

$$4x = 1664$$

$$x = \underline{416 \text{ kJ/mol}}$$

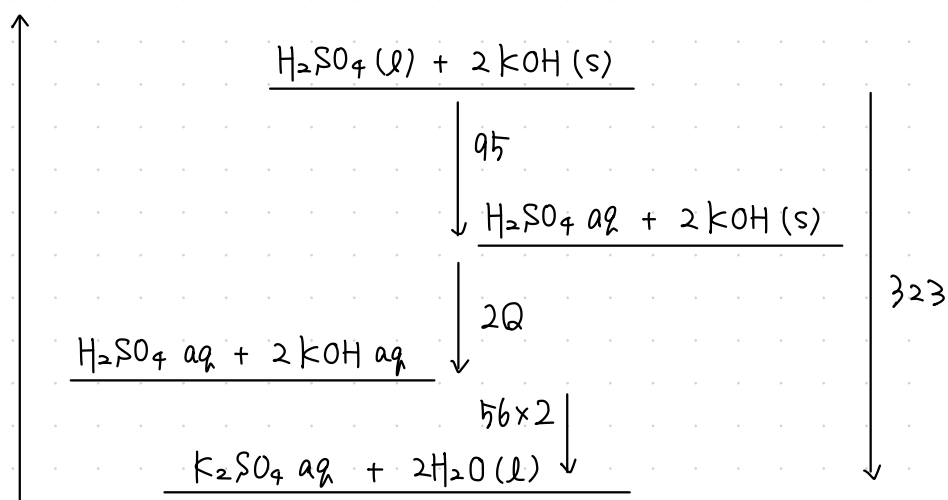


6 - 4



$$\text{①} \times 2 + \text{④} + \text{②} = \text{③} \quad \text{H!},$$

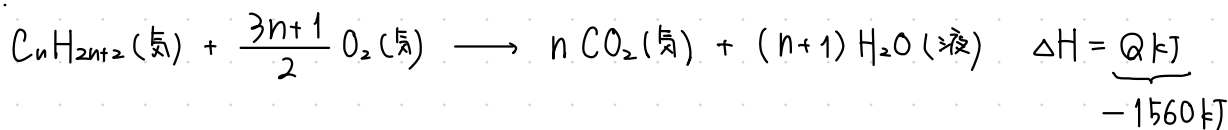
$$2Q - 95 - 56 \times 2 = -323 \quad \therefore Q = \underline{-58 \text{ kJ/mol}}$$



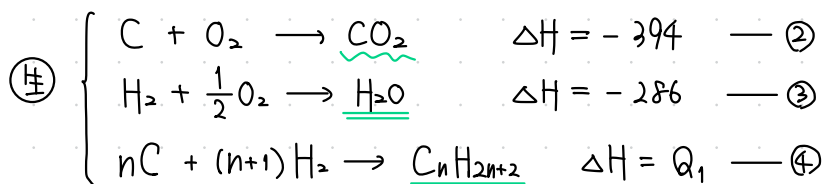
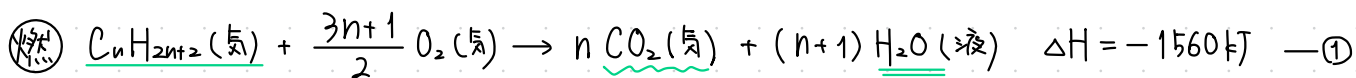
6-5

例1. $\Delta H = - \frac{390 \text{ kJ}}{\frac{5.60 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}}} = -1560 \text{ kJ}$

例2.



例3

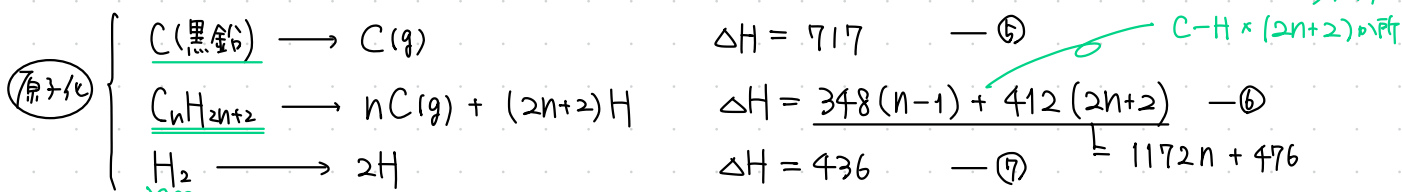
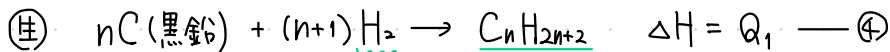


② × n + ③ × (n+1) - ④ = ① 式,

$$-394n - 286(n+1) - Q_1 = -1560$$

$$\therefore Q_1 = \underline{-680n + 1274 \text{ kJ/mol}}$$

例4. (1)



⑤ × n + ⑦ × (n+1) - ⑥ = ④ 式,

$$717n + 436(n+1) - (1172n + 476) = Q_1$$

$$\therefore Q_1 = \underline{-19n - 40 \text{ kJ/mol}}$$

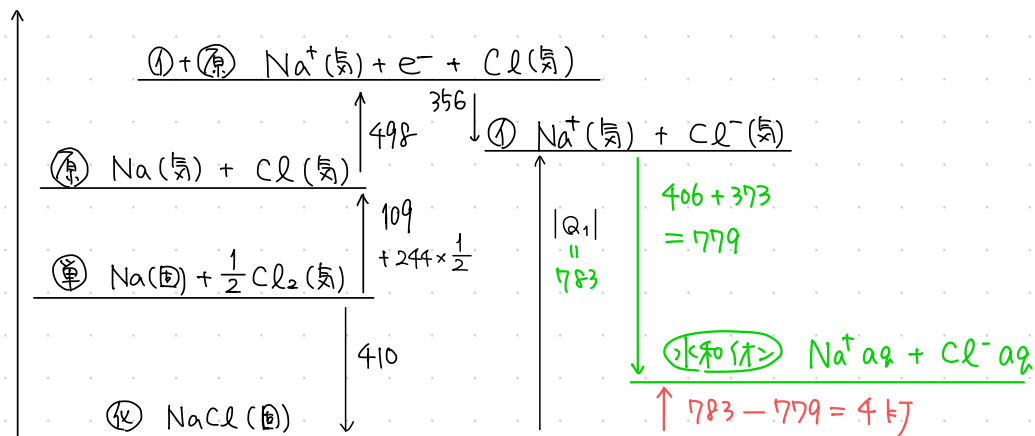
(2) $Q_1 = -680n + 1274 = -19n - 40 \quad \therefore n = 1.987 \dots \div 2 \quad \underline{\text{整数}}$

6-6

問1

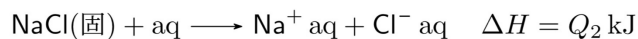


問2

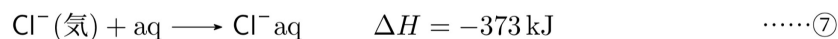
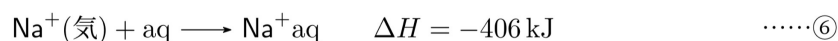


$$|Q_1| = 410 + 109 + 244 \times \frac{1}{2} + 498 - 356 = 783 \quad \therefore Q_1 = \underline{\underline{783 \text{ kJ/mol}}} (\because Q_1 > 0)$$

問3 溶解エンタルピーの式:



水和エンタルピーの式 (問題の条件)



エンタルピー図より,

$$|Q_2| = 783 - (406 + 373) = 4 \quad \therefore Q_2 = \underline{\underline{4 \text{ kJ/mol}}} (\because Q_2 > 0)$$

6-7 I

問1. 黒鉛の昇華Hは, 718 kJ/mol

黒鉛のC原子1molあたりのC-C結合は, $\frac{3}{2} = 1.5 \text{ mol}$

$$\therefore \frac{718 \text{ kJ}}{1.5 \text{ mol}} = \underline{478.7 \text{ kJ/mol}}$$

問2. ダイヤモンドの昇華Hは, 716 kJ/mol

ダイヤモンドのC原子1molあたりのC-C結合は, $\frac{4}{2} = 2 \text{ mol}$

$$\therefore \frac{716 \text{ kJ}}{2 \text{ mol}} = \underline{358 \text{ kJ/mol}}$$

問3.

C-C : $\frac{60 \text{ mol}}$

C=C : $\frac{30 \text{ mol}}$

問4. フラーレンの昇華Hは, 40610 kJ/mol

フラーレン1mol中に結合が $60 + 30 = 90 \text{ mol}$ あたため,

$$\therefore \frac{40610 \text{ kJ}}{90 \text{ mol}} = \underline{451.2 \text{ kJ/mol}}$$

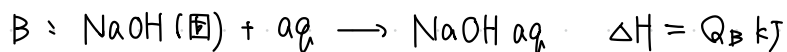
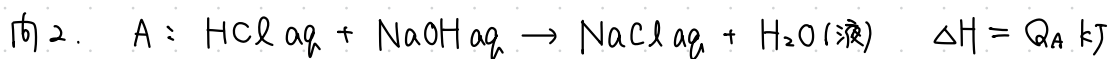
II. $\text{SiO}_2(\text{s})$ の原子化Hは, 1858 kJ/mol

$\text{SiO}_2(\text{s})$ 1molあたりのSi-O結合は 4 mol

$$\therefore \frac{1858 \text{ kJ}}{4 \text{ mol}} = \underline{464.5 \text{ kJ/mol}}$$

6-8

問1 b, e



問3 Q_A : 中和 ~

Q_B : 溶解 ~

問4.

$$\Delta H = - \frac{4.18 \times 10^{-3} \text{ kJ/(g} \cdot \text{K)} \times 100 \text{ g} \times 27 \text{ K}}{0.02 \text{ mol 生成した H}_2\text{O (液) mol}}$$
$$= -56.4 \text{ kJ/mol}$$

問5

$$44.6 \text{ kJ/mol} \times \frac{1 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} + 56.4 \text{ kJ/mol} \times 0.02 \text{ mol}$$
$$= 4.18 \times 10^{-3} \text{ kJ/(g} \cdot \text{K)} \times 101 \text{ g} \times \Delta T_c$$

$$\therefore \Delta T_c = 5.31 \text{ } ^\circ\text{C}$$

6-9

問1 熱量保存より、

高温物体が失った熱量

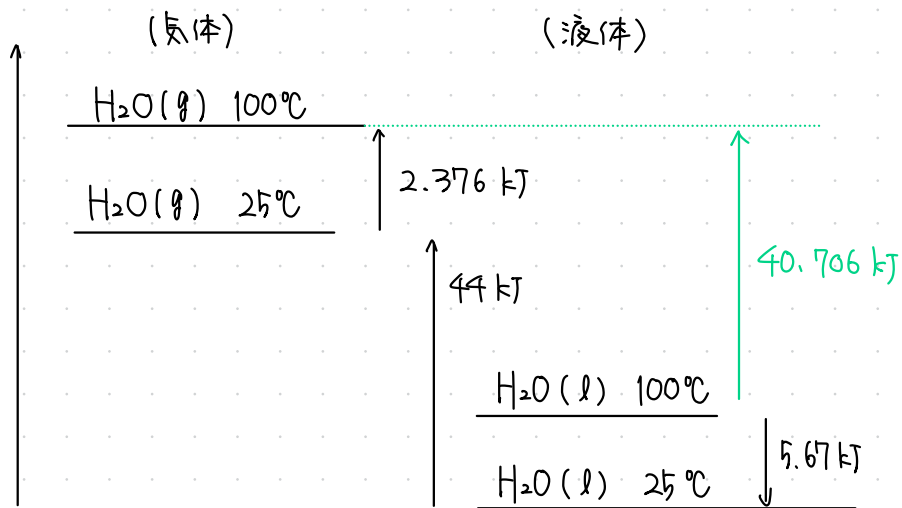
$$4.2 \text{ J/(g}\cdot\text{K)} \times 500 \text{ g} \times (80 - t) \text{ K}$$

低温物体が得た熱量

$$= 4.2 \text{ J/(g}\cdot\text{K)} \times 300 \text{ g} \times (t - 0) \text{ K} + 6 \times 10^3 \text{ J/mol} \times \frac{300 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}}$$

$$\therefore t = 20^\circ\text{C}$$

問2



$$\underline{40.7 \text{ kJ/mol}}$$

7-1

I

問1 $(x, y) = (2, 1)$

問2 $6.0 \times 10^3 \text{ L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s})$

問3 触媒を加えることで、活性化エネルギーのより小さな別の反応経路が形成され、活性化エネルギー以上のエネルギーを持つ分子の割合が増加するため。

II

問1. $\overline{v}_{500-1000} = -\frac{3.03 - 3.89}{1000 - 500} = \underline{1.72 \times 10^{-3} \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}}$

問2 $\overline{[A]}_{500-1000} = \frac{3.03 + 3.89}{2} = 3.46 \text{ mol/L.}$

$v = k[A]$ より, $\overline{v} = k\overline{[A]}$ から,

$$k = \frac{\overline{v}_{500-1000}}{\overline{[A]}_{500-1000}} = \frac{1.72 \times 10^{-3}}{3.46} = \underline{5.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}}$$

問3 Aの濃度に関係なく, ほぼ一定の値をとる。

(500 - 1000以外の区間で k を計算しても, $k \approx 5.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ くらいになる)

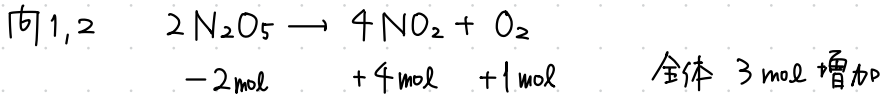
問4 $2A \rightarrow 2B + C$ より,

$$v : v' = 2 : 1$$

$$k[A] : k'[A] = 2 : 1$$

$$\therefore k' = \frac{1}{2}k$$

7-2 I



向3 はじめの15分には減少した分圧は,

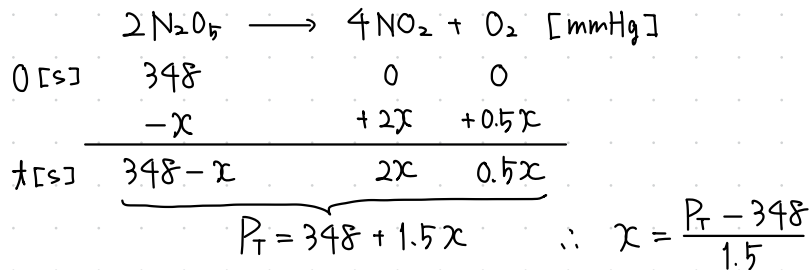
$$0.16 \text{ mmHg/s} \times 15 \times \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{760 \text{ mmHg}} = \frac{4}{19} \times 10^2 \text{ Pa.}$$

状態方程式より,

$$PV = \frac{N[\text{コ}]}{N_A[\text{コ/mol}]} RT$$

$$\therefore N = \frac{PV}{RT} \cdot N_A = \frac{\frac{4}{19} \times 10^2 \text{ L} \times 1 \text{ L}}{8.3 \times 10^3 \times 320} \times 6.0 \times 10^{23} = \frac{5}{19} \times 10^{18}$$

向4



① $t = 1200 \text{ s}$ のとき表から $P_T = 591 \text{ mmHg}$ だから.

$$x = 162 \text{ mmHg}, p = 348 - x = 186 \text{ mmHg}$$

② $t = 1800 \text{ s}$ のとき表から $P_T = 663 \text{ mmHg}$ だから.

$$x = 210 \text{ mmHg}, p = 348 - x = 138 \text{ mmHg}$$

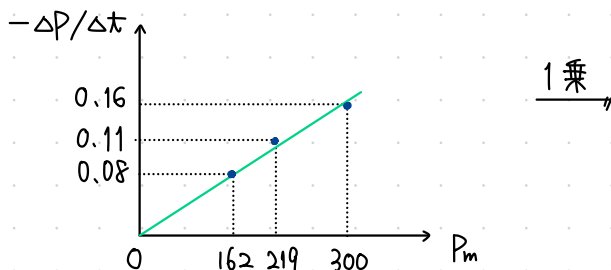
向5

$$-\frac{\Delta P}{\Delta t} = -\frac{186 - 252}{1200 - 600} = 0.11 \text{ mmHg/s}$$

向6.

$$P_m = \frac{252 + 186}{2} = 219 \text{ mmHg}$$

向7

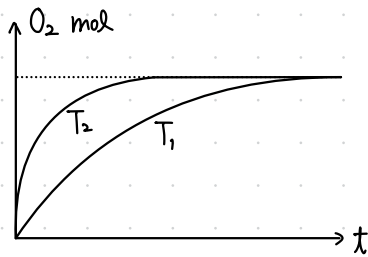


$$\text{II} \quad u \propto [\text{NO}_2]^2 \quad \underline{B_1}$$

7-③

向1 活性化エネルギーが小さくなり、反応速度が増加する。

向2



向3. アレウスの式: $k = A e^{-\frac{E}{RT}}$ について,

2つの温度 T_1, T_2 における反応速度定数をそれぞれ k_1, k_2 とすると,

$$\begin{cases} k_1 = A e^{-E_a/RT_1} \\ k_2 = A e^{-E_a/RT_2} \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} \log k_1 = -\frac{E_a}{RT_1} + \underbrace{\log A}_C \\ \log k_2 = -\frac{E_a}{RT_2} + \underbrace{\log A}_C \end{cases}$$

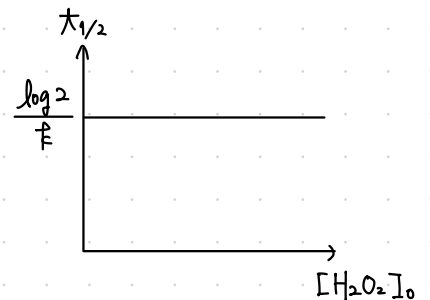
辺々引き,

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad \therefore E_a = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \log \frac{k_2}{k_1}$$

向4 $[H_2O_2]_t = [H_2O_2]_0 e^{-kt}$ において,

$t = t_{1/2}$ (半減期) のとき, $[H_2O_2]_{t_{1/2}} = \frac{1}{2} [H_2O_2]_0$ である,

$$\frac{1}{2} [H_2O_2]_0 = [H_2O_2]_0 e^{-kt_{1/2}} \quad \therefore t_{1/2} = \frac{\log 2}{k} \quad \text{--- ①}$$



向5

(1) $t = 0, 8$ [s] 时, $t_{1/2} = 8$ [s]. ①より,

$$k = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{8} \div \underline{8.66 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}$$

(2) $t_{1/2} = 8$ [s] より, 半減期の性質から,

$$\frac{C_t}{C_0} = \left(\frac{1}{2} \right)^{t/t_{1/2}}$$

$$\frac{0.050}{0.50} = \left(\frac{1}{2} \right)^{t/8}$$

$$\therefore t = \frac{8}{\log_{10} 2} = \underline{26.6 \text{ s}}$$

7-4

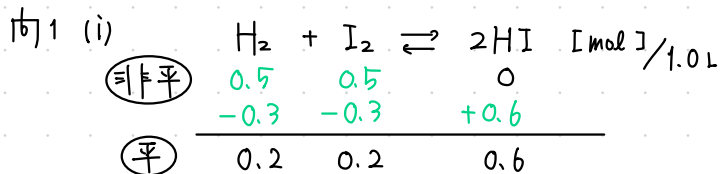
問1 (1) X:ア Y:オ Z:ウ

(2) X:イ Y:カ Z:エ

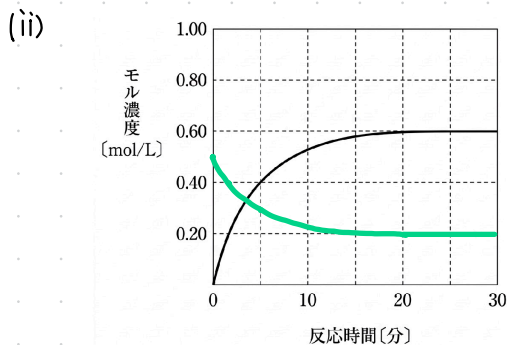
問2 (1) ケ

(2) キ

8-1



$[\text{I}_2] = 0.50 \text{ mol/L}$

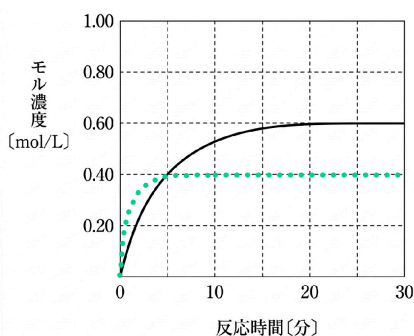
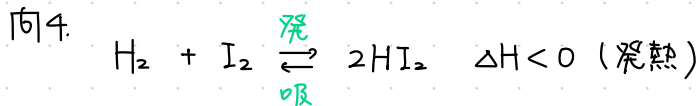


問2. $\dot{u}, \quad u^* = u_1 - u_2$

問3 平衡時, $u_1 = u_2$ ね,

$k_1 [\text{H}_2][\text{I}_2] = k_2 [\text{HI}]^2$

$$\therefore \frac{k_1}{k_2} = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{\left(\frac{0.6 \text{ mol}}{1.0 \text{ L}}\right)^2}{\underbrace{\frac{0.2 \text{ mol}}{1.0 \text{ L}} \frac{0.2 \text{ mol}}{1.0 \text{ L}}}_{\text{平衡時}}} = 9.0 \quad (=K: \text{平衡定数})$$



平衡 温度 $\uparrow \rightarrow$ 吸熱方向 (左) $\wedge$

速度 温度 $\uparrow \rightarrow$ 大きくなる.

$t \rightarrow \infty$ での濃度が小さくなっていく,

$t \rightarrow 0$ の傾きが大きくなっていく $\Rightarrow$ OK

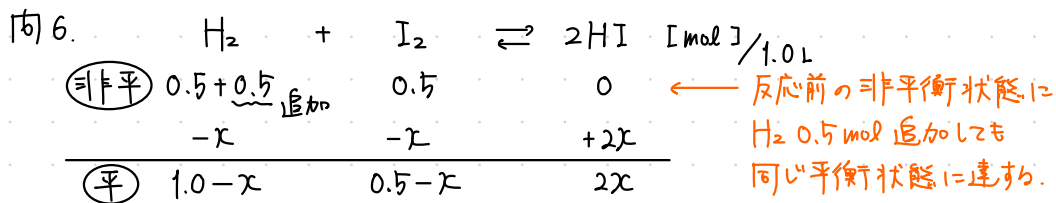
問5 **平衡** 温度 $\uparrow \rightarrow$ 吸熱方向 (左) $\wedge$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{HI} \downarrow \\ \text{H}_2 \uparrow, \text{I}_2 \uparrow \end{cases}$$

$\rightarrow K(T_1)$ より $K(T_2)$ は小さくなる.

速度 温度 $\uparrow \rightarrow k_1, k_2$ とともに大きくなる

(I)



$$\frac{\left(\frac{2x}{1.0}\right)^2}{\frac{1.0-x}{1.0} \cdot \frac{0.5-x}{1.0}} = 9.0$$

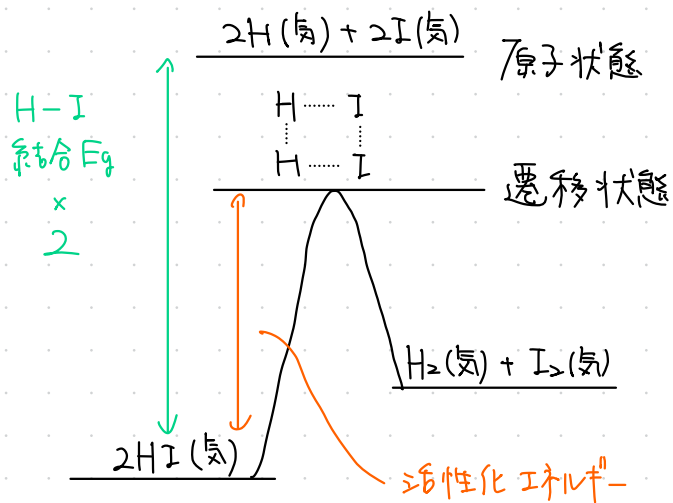
$$\therefore x = \frac{27 - 10\sqrt{3.69}}{20} \quad (\because 0 < x < 0.5)$$

$$= 0.39 \text{ mol}$$

$$\therefore \text{HI} = 2x = \underline{0.78 \text{ mol}}$$

問7. D_2 , HD , DI

問8. HI の分解反応では、遷移状態を経て進むため、
 $\text{H}-\text{I}$ 結合が完全に切断された原子状態になる
 わけではないから。

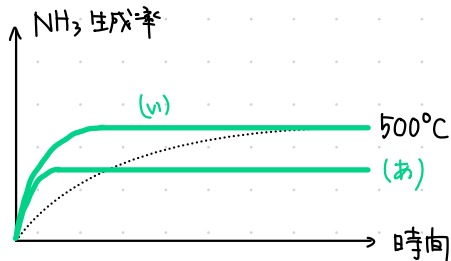


8-2

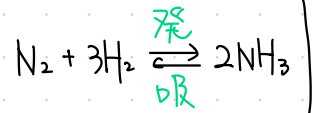
問1 A

ルシャトリエの原理より、圧力を大きくすると気体分子数が減少する方向へ平衡が移動するため、 NH_3 の生成率が大きくなるから。

問2



はじめのグラフより
 $T \uparrow \longrightarrow \text{NH}_3 \downarrow$
 ルシャトリエの原理より
 $T \uparrow \longrightarrow \text{吸熱方向}$



問3.

$$K_p = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3}$$

$$= \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} \cdot \frac{1}{(RT)^2}$$

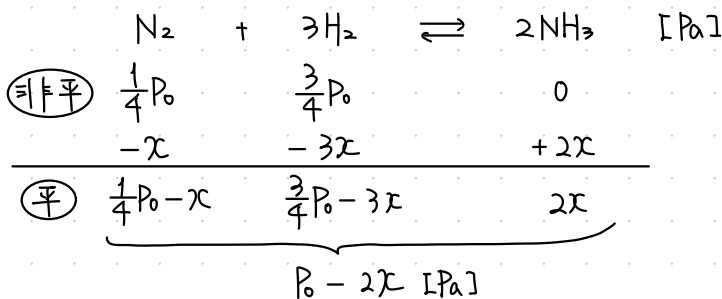
$$= \frac{K_c}{(RT)^2}$$

$$\therefore P_x V = n_x RT \text{ より}$$

$$[x] = \frac{n_x}{V} = \frac{P_x}{RT}$$

問4. $P(V) = nRT \text{ const}$, $P_0 = 3.0 \times 10^7 \text{ Pa}$ とおく。

例



条件より、

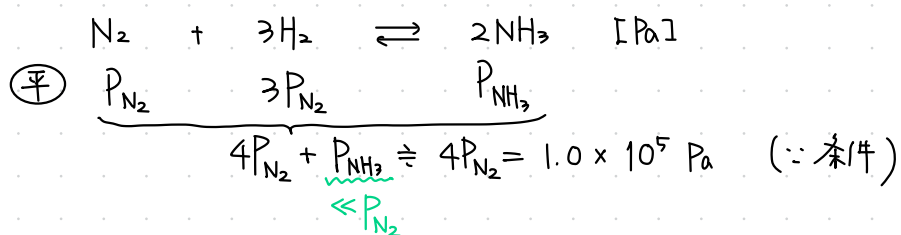
$$\frac{2x}{P_0 - 2x} = \frac{20}{100} \quad \therefore x = \frac{1}{12} P_0 \text{ [Pa]}$$

$$\therefore K_p = \frac{P_{\text{NH}_3}^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3} = \frac{\left(\frac{1}{6}P_0\right)^2}{\frac{1}{6}P_0 \cdot \left(\frac{1}{2}P_0\right)^3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{P_0^2}$$

$$= \frac{4}{27} \times 10^{-14} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \underline{\underline{1.48 \times 10^{-15} \text{ Pa}^{-2}}}$$

問5 初期量が $N_2 : H_2 = 1 : 3$ であり、反応の係数比も $1 : 3$ ゆえ、次のようにおける。



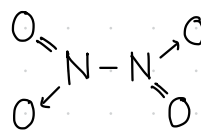
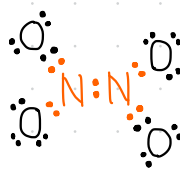
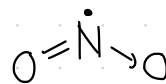
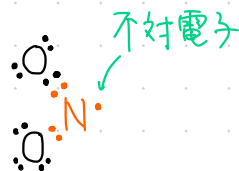
$$\therefore P_{N_2} = \frac{1}{4} \times 10^5 Pa$$

$$K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} \cdot (3P_{N_2})^3} = \frac{P_{NH_3}^2}{27 P_{N_2}^4}$$

$$\begin{aligned} \therefore P_{NH_3} &= P_{N_2}^2 \sqrt{27 K_p} = \frac{1}{16} \times 10^{10} \sqrt{27 \cdot \frac{4}{27} \times 10^{-14}} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= \frac{1000}{8} = \underline{1.25 \times 10^2 Pa} \end{aligned}$$

8-3

問1. N_2O_4 はすべての電子が電子対をつくるのに対し、 NO_2 はより不安定な不対電子をもつから。



問2. $K_P = K_c RT$

問3. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ [mol]

(モル)	n	0
(変)	$-n\alpha$	$+2n\alpha$
(モル)	$n(1-\alpha)$	$2n\alpha$
	$n(1+\alpha) \text{ mol}$	

$$P_{N_2O_4} = \frac{n(1-\alpha)}{n(1+\alpha)} P = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P$$

$$P_{NO_2} = \frac{2n\alpha}{n(1+\alpha)} P = \frac{2\alpha}{1+\alpha} P$$

$$K_P = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}} = \frac{\left(\frac{2\alpha}{1+\alpha} P\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha} P} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P$$

問4.

(1) $n = 0.01 \text{ mol}$ のとき、混合気体について、状態方程式より

$$1.2 \times 10^5 \times 0.249 = 0.01(1+\alpha) \times 8.3 \times 10^3 \times 300$$

$$\therefore \alpha = 0.20$$

$$\therefore K_P = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P = \frac{4 \times 0.2^2}{1-0.2^2} \times 1.20 \times 10^5 = \underline{2.0 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

(2) <操作2>

$$K_P = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P \quad \text{z" } P = 1.75 \times 10^5 \text{ Pa とおくと, } \alpha = \frac{1}{6} \div \underline{0.17}$$

<操作3>

混合気体について、状態方程式より

$$P \times 0.415 = 0.01(1+\alpha) \times 8.3 \times 10^3 \times 300$$

$$\therefore P = 6(1+\alpha) \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$K_P = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P \quad \text{z" } P = 6(1+\alpha) \times 10^4 \text{ Pa とおくと, } \alpha = \frac{1}{4} = \underline{0.25}$$

15

(1) <操作2> (g)

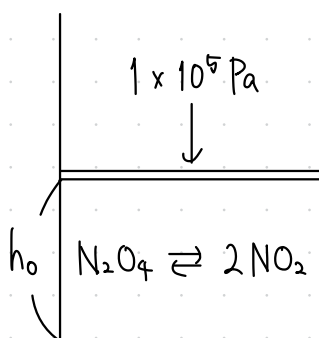
<操作3> (a)

(2) 濃<たぬ

(3) <操作4> (e)

<操作5> (b)

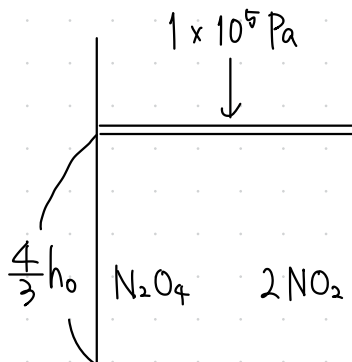
(1) <操作2>



(平)

反応しない
と仮定

$P = \text{const.}$
より, $V \propto T$



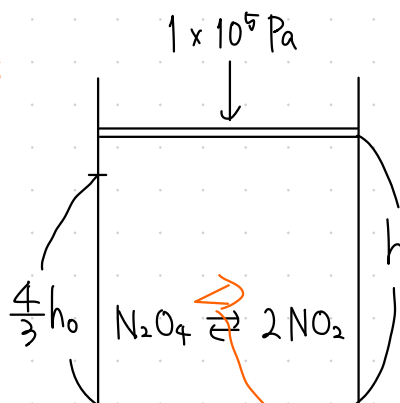
$\frac{4}{3} T_0$

非平

濃度 ↓
かつ
温度 ↑

濃度 ↑
かつ
吸熱

平衡移動
→



$\frac{4}{3} T_0$

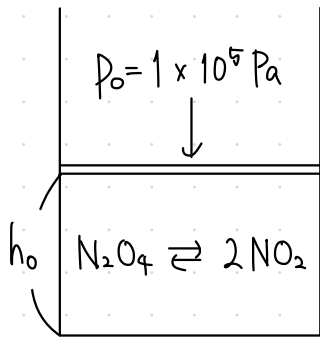
(平)

粒子数 ↑ → 体積 ↑

$(P)V = nRT$

$(g)_{\#}$

(1) <操作3>

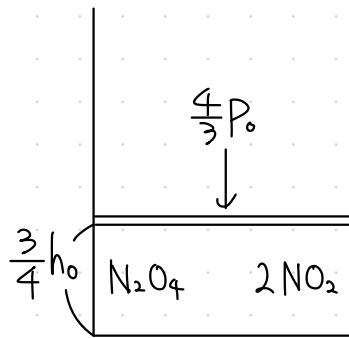


$T_0 = 273 \text{ K}$

⊕

反応しない
と仮定

$\longrightarrow$
 $T = \text{const.}$
 又, $V \propto \frac{1}{P}$



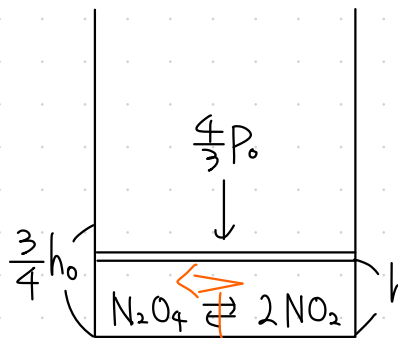
$\frac{4}{3}T_0$

⊖

濃度↑
かつ
圧力↑

濃度↓
かつ
気体分子数↓

平衡移動
 $\longrightarrow$



$\frac{4}{3}T_0$

⊕

粒子数↓ → 体積↓

$(P)V = nRT$

(2) ⊕ → ⊖ → ⊕

$S h_0$

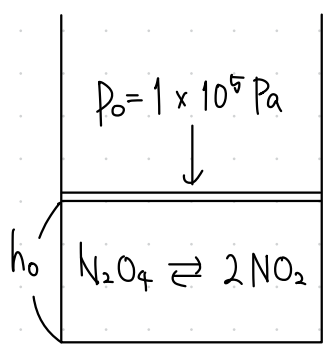
$S h (< S \cdot \frac{3}{4}h_0)$

濃< → 薄<

はじめの⊕より濃い

濃い

(3) < 操作 4 >



$P_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$

h_0

$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$

$T_0 = 273 \text{ K}$

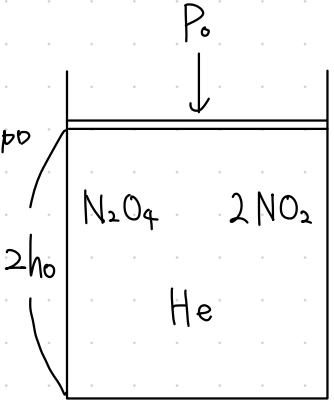
Ⓟ

混合ガスと
等モルの He を加
反応しない
と仮定

$\xrightarrow{\quad}$

$p\bar{V} = nRT$

よ, $\bar{V} \propto n$



P_0

$2h_0$

$\text{N}_2\text{O}_4 \quad 2\text{NO}_2$

He

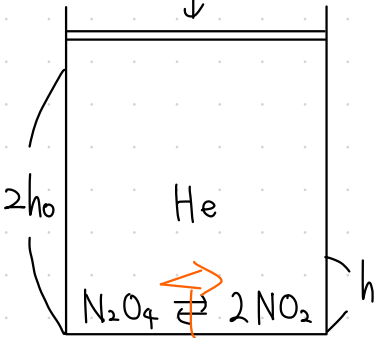
T_0

≠平

濃度 ↓
or
分圧 ↓

濃度 ↑ }
分圧 ↑ } ^

平衡移動
→



P_0

$2h_0$

He

h

$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$

$\frac{4}{3}T_0$

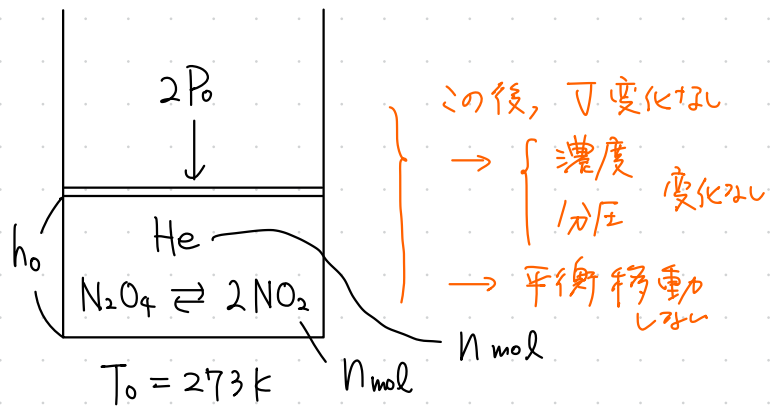
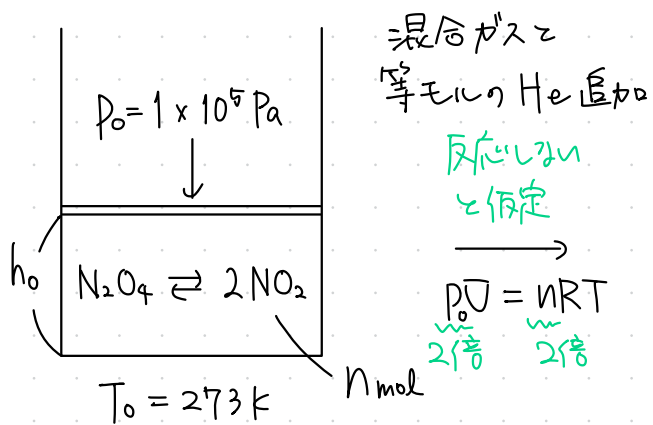
Ⓟ

(e) //

粒子数 ↑ → 体積 ↑

$p\bar{V} = nRT$

< 操作 5 >



⊕

操作 1 後,
 混合ガスと等モルの He 追加し,
 全圧を $2P_0$ としても
 結果は変わらない

(b) #

問6.

(1) $PV = \frac{w}{M}RT$ より, $\frac{P}{w} = \frac{R}{MV}T$: 「傾きが大きいほど, 平均分子量 $\bar{M}$ は小さい」
 ↳ 解離度 α が大きい (NO_2 が多い)

○ 同温 における 比較

④ グラフ:

$T = \text{const.}$ としたとき (縦軸で見る), $\frac{P}{w} \propto \frac{1}{\bar{M}} \left(\frac{P}{w} = \frac{R}{MV}T \right)$ より,

$\frac{P}{w} \uparrow \longrightarrow \text{解離度 } \alpha \uparrow$

$\implies \frac{P}{w} : A > B > C$ かつ 解離度: $\alpha_A > \alpha_B > \alpha_C$ ————— (*)

⑤ ルシャトリエの原理:



封入量 $w \uparrow (= \text{圧力} \uparrow)$: 平衡は気体分子数 $\downarrow$ 方向 (左へ)

↑ 比例

$\longrightarrow \text{NO}_2 \downarrow$

$\longrightarrow \text{解離度 } \alpha \downarrow$

$\implies (*)$ より, 解離度: $\alpha_A > \alpha_B > \alpha_C$ かつ 封入量: $w_A < w_B < w_C$ #

○ $\frac{P}{w} = \text{const.}$ における 比較

④ グラフ:

破線 F 上 ($\frac{P}{w} = \text{const.}$) 上では, $\bar{M} \propto T$ ($\frac{P}{w} = \frac{R}{MV}T$) かつ,

温度 $T \uparrow \longrightarrow \text{解離度 } \alpha \downarrow$

$\longrightarrow \text{NO}_2 \downarrow$

$\longrightarrow \frac{P_{\text{NO}_2}}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} \downarrow$

$\implies T_A < T_B < T_C$ かつ $\frac{P_{\text{NO}_2}}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} : A > B > C$ ————— #

② #

(2) ルシャトリエの原理より,

封入量が多いほど NO_2 の濃度は減少し、平均分子量は大きくなる。

グラフの破線F上では P/w が一定ゆえ、

状態方程式より 温度は平均分子量に比例する。

よって P/w が一定の下で、封入量が多いほど温度が高くなるから。

(3) $PV = \frac{w}{M} RT$ より, $\frac{P}{w} = \frac{R}{\underbrace{MV}_{\text{傾き}}} T$: 「傾きが大きいほど、平均分子量 $\overline{M}$ は小さい」
↳ 解離度 α が大きい

これをふまえると、直線Eは解離が完全に進行した ($\alpha = 1$) 状態

→ NO_2 のみ。

$$\text{傾き} \frac{R}{M_{\text{NO}_2} V} = \frac{8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})}{46 \text{ g/mol} \times 1.0 \text{ L}} \div \underline{1.8 \times 10^2 \text{ Pa} / (\text{g} \cdot \text{K})}$$

8-4

向1 状態I (300K) では, $C(\text{固}) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$ の反応は起きていない.

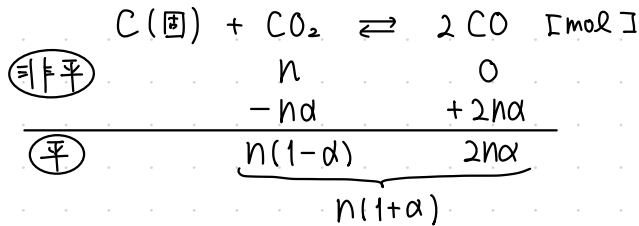
(300Kは高温でない, かつ問題文より)

つまり, 容器内は CO_2 と $C(\text{固})$ のみ.

状態方程式より,

$$n = \frac{P_{CO_2} V}{RT} = \frac{1.0 \times 10^5 \times 10}{8.31 \times 10^3 \times 300} = 0.401 \text{ mol}$$

向2.



$$P_{CO_2} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P, \quad P_{CO} = \frac{2\alpha}{1+\alpha} P \quad \text{ゆえに,}$$

$$K_p = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P$$

状態II (1200K) における, 混合気体 ($CO_2 + CO$) の状態方程式より,

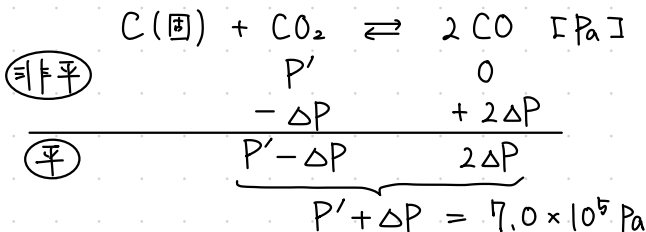
$$\frac{7.0 \times 10^5 \times 10}{\text{全圧 } P} = \frac{0.401}{n} (1+\alpha) \times 8.31 \times 10^3 \times 1200 \quad \therefore \alpha = 0.751$$

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} P = \frac{4 \times 0.751^2}{1-0.751^2} \times 7.0 \times 10^5 = 3.62 \times 10^6 \text{ Pa}$$

<別解>

状態II (1200K) で仮に CO_2 が反応しなかったときの圧力 P' は,

$$P' = \frac{1200K}{300K} \times \underbrace{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}_{\text{状態I}} = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (V = \text{const. より } P \propto T)$$



$$4.0 \times 10^5 + \Delta P = 7.0 \times 10^5 \quad \therefore \Delta P = 3.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$K_p = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} = \frac{(6.0 \times 10^5)^2}{1.0 \times 10^5} = 3.60 \times 10^6 \text{ Pa}$$

問4.

(a) 全圧を大きくする → 粒子数が減る方向へ (左へ) : C(固) が全て反応することはない.

$$K_p = \frac{4\alpha_1^2}{1-\alpha_1^2} P \text{ より}$$

$$\frac{4\alpha_1^2}{1-\alpha_1^2} \times 9.0 \times 10^5 = 3.6 \times 10^6 \quad \therefore \alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore n_{CO} = 2n\alpha_1 = 2 \times 0.40 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.564 \text{ mol}$$

(b) C(固) を加えても 状態II から平衡は移動しない.

$$\therefore n_{CO} = \underbrace{2n\alpha}_{\text{状態II}} = 2 \times 0.40 \times 0.751 = 0.60 \text{ mol}$$

問題文訂正

問2 → 問1

(c) CO₂ を追加する → CO₂ が減少する方向へ (右へ) : C(固) が全て反応することがある

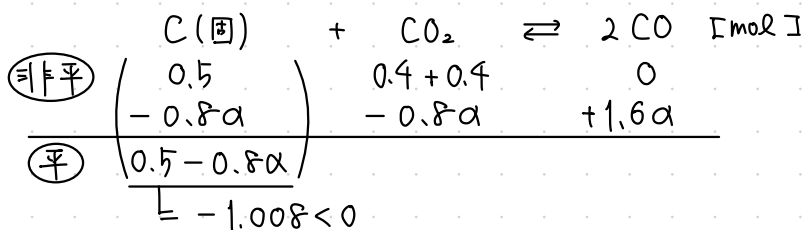
状態I ($n_{C(固)} = \frac{6.0 \text{ g}}{12 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol}$, $n_{CO_2} = n = 0.40 \text{ mol}$) 1,

CO₂ を $n = 0.40 \text{ mol}$ 追加しても同様.

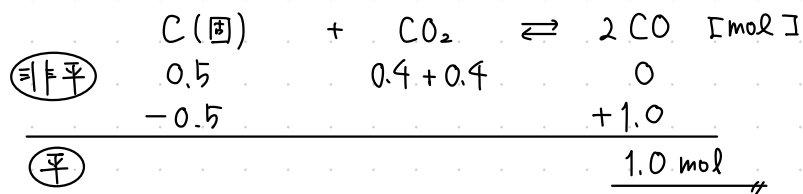
C(固) が全て反応しないを仮定したとき, (c) の条件は

状態II と 温度・圧力は変えていないので, 平衡時の α は 問2 と同じで

$\alpha = 0.751$ である.



よって 全ての C(固) が 反応した時点で 反応は止まる.



8-5 圧平衡定数: $K_p(\text{CaCO}_3) = \begin{cases} 1.0 \times 10^2 \text{ kPa} & (900^\circ\text{C}) \\ 1.2 \times 10^3 \text{ kPa} & (1100^\circ\text{C}) \end{cases}$
 (平衡/圧)
 $K_p(\text{BaCO}_3) = 2.4 \text{ kPa} \quad (1100^\circ\text{C})$

問1 CaCO_3 が全分解したと仮定すると,

$\tilde{P} \doteq 194 \text{ kPa} > 1.0 \times 10^2 \text{ kPa} \quad (\because \text{CaCO}_3(\text{固}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{固}) + \text{CO}_2 \quad 194 \text{ kPa})$
 よって平衡状態. $1.0 \times 10^2 \text{ kPa}$

問2. CaCO_3 が全分解したと仮定すると,

$\tilde{P} \doteq 227 \text{ kPa} \left\{ \begin{array}{l} < \frac{1.2 \times 10^3 \text{ kPa}}{K_p(\text{CaCO}_3)} \\ > \frac{2.4 \text{ kPa}}{K_p(\text{BaCO}_3)} \end{array} \right.$
 $\therefore \text{CaCO}_3(\text{固}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{固}) + \text{CO}_2 \text{ [mol]}$

0	0.20	0.20
(-)	(+)	(+)

 できない

$\tilde{P} \in K_p(\text{BaCO}_3)$ に近づける方向
 $\therefore \text{BaCO}_3(\text{固}) \rightleftharpoons \text{BaO}(\text{固}) + \text{CO}_2 \text{ [mol]}$

0.20	0	0.20
(+)	(-)	(-)

 できない

よって, CaCO_3 は完全に分解し (≠平衡状態),

BaO が無いので BaCO_3 は生成しない (≠平衡状態).

$227 \text{ kPa} \doteq 2.3 \times 10^2 \text{ kPa}$

問3 (*) までは同じ.

$\tilde{P} \doteq 227 \text{ kPa} > \frac{2.4 \text{ kPa}}{K_p(\text{BaCO}_3)}$
 $\therefore \text{BaCO}_3(\text{固}) \rightleftharpoons \text{BaO}(\text{固}) + \text{CO}_2 \text{ [mol]}$

0	0.20	0.20
(+)	(-)	(-)
x	0.20 - x	0.20 - x

 2.4 kPa 分にはたかぬか確認.
 (その前には全ての CO_2 がなくなると可能性あり)

$\frac{n_{\text{BaO}}}{n_{\text{CO}_2}} = \frac{PV}{RT} = \frac{2.4 \times 10}{8.3 \times 1373}$
 $= 2.1 \times 10^{-3} \text{ mol} < 0.20$

よって CO_2 が全になくなることはないから, 平衡状態より 2.4 kPa

$\therefore \text{BaCO}_3(\text{固}) \rightleftharpoons \text{BaO}(\text{固}) + \text{CO}_2 \text{ [mol]}$

0	0.20	0.20
(+)	(-)	(-)
0.20	0	0
(-)	(+)	(+)
y	y	y

8-6

向1 $\vec{u}$

向2 $2.4 \times 10^4 \text{ Pa}$

向3 $p_{co} = \frac{6.0 \times 10^{-3} - 2x}{1.0 \times 10^{-2} - x} \times 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad 2.4 \times 10^{-2} \text{ g}$

8-7

问1 4.0

问2. 2.8 mol

问3 0.52 mol/L

问4 62%

问5 $5.3 \times 10^{-3} \text{ mol/(L} \cdot \text{min)}$

问6. $1.5 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$

8-8

分配系数: $K_D = \frac{[X]_Y}{[X]_*} = 10$

例1